

基于 DSP 的电机控制方法研究

许 萍

(江苏省宿迁市中等专业学校, 江苏 宿迁 223800)

摘要:数字信号处理技术作为处理以其优良计算精度与高可靠性度,使得电机的数字化控制实现成为可能。本文主要介绍了电机控制的基本原理,在此基础上对如何利用 DSP 来实现直流电机与交流异步电机的数字控制进行了分析。

关键词:DSP; 电机控制; 交流异步电机

中图分类号:TM92

文献标识码:A

文章编号:1009-0118(2009)-12-0045-02

一、前言

作为一门涉及多学科交叉的新兴应用学科,数字信号处理以其优良的可靠性、稳定性、可编程性、可预见性以及精度高、性能特点,迅速取代了模拟系统,被广泛应用于实时信号处理。另一方面,作为电力系统中的主要负载,电机用户消耗了超过 1/2 的系统负荷,但从机电能量转化的角度来看,大多数电机的效率仍然偏低。随着制造工艺的不断提升,单纯依靠形态设计手段提高电机运行效率的改进空间已经越来越小。因而,利用智能控制技术提高电机的效率,成为目前提升电机效率的主要方式。

二、DSP 系统在电机控制领域的应用

智能控制在电机控制领域的应用,开辟了提升电机效率的新的空间。目前,在电气系统中得到广泛应用的永磁电机即是这一方式的具体体现。一般来讲,永磁同步电机的效率要高于 AC 感应电机,除此之外还具有运行噪声小、体积小、力矩波纹低等特点。当中度或者固定变速的开关磁阻电机也能呈现出较高的运行效率。而 DSP 控制器的采用,能大幅度提升控制器的精确复杂控制能力。

以 DSP 为内核的集成电机控制芯片的引入,能够避免采用微处理器、专门陈列组合以及外围芯片构成的复杂系统所带来的高成本和高复杂性。目前所使用的控制器,不仅具备了实现高速信号处理和数字化控制的体系结构,同时也具有完善的外围设备,便于为实现电机的控制应用提供单片解决方案。另一方面,DSP 系统还能够利用软件来实现电机的控制调节,通过输出 PWM 信号驱动 IPM 的职能化模块,从而实现对电机的电压及电流的控制。

三、直流电机的 DSP 控制

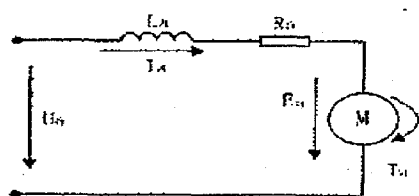


图.1 他励直流电机的等效电路

图 1 描绘了他励直流电机的等效电路图,由此推得其计算模型如式 1。

$$U_a = E_a + R_a I_a + L_a (dI_a/dt) \quad (\text{式 } 1)$$

上式中,感应电动势为 $E_a = K_e \Phi_n$,由此我们可以推算出该直流电机的转速如式 2 所示,其电磁转矩为 $T_M = K_T I_a$ 。

$$n = (U_a - [R_a I_a + L_a (dI_a/dt)]) / K_e \Phi \quad (\text{式 } 2)$$

由此,直流电机的转矩平衡方程如式 3 所示。

$$T_M = T_L + J (dw/dt) \quad (\text{式 } 3)$$

根据以上系列对直流电机控制的基本原理的数学推导,我们基本可以将其转速控制的方法分为对励磁磁通的控制与对电枢电压的控制两种方式,分别称作励磁控制法与电枢电压控制法。由于励磁控制法的调速范围较小,在低速和高速状态时分别要受到磁饱和与换向器结构强度的限制,并且励磁线圈电感比较大,其动态响应比较差,因而该方式的应用不多。而电枢调速法因其调整范围大等优点,得到了广泛运用。

DSP 能够集成脉宽调制(PWM)控制信号发生器,这样 PWM 的工作方式和主要通过调整事件管理器的定时器控制寄存器来进行调整;PWM 的占空比的调节主要通过调整比较值来实现。由于采用了专用 PWM 输出口来输出占空比可调的带有死区的 PWM 控制信号,其外围的 PWM 波发生电路和延时电路被省去,从而使得整个控制器的结构得以简化。借助于电机 DSP 系统,使得直流电机的实时控制成为可能,结合软件编程,使得全数字控制的直流电机控制系统得以实现,同时也使得外围的 PID 调节电路和比较电路可被省略。

四、交流异步电机的 DSP 控制的实现

与直流电机相比,交流异步电机具有结构简单、体积小、成本低以及维护方便的特点,因而得到广泛运用。计算机技术的引入,为交流异步电机的发展开辟了全新的空间。

(一)交流异步电机的变速原理

交流异步电机的转速的计算公式为 $n = 60(1-s)f/p$,其中 p 、 f 分别代表电机的磁极对数以及电源的频率(Hz), s 代表转差率, n 即为所求的交流异步电机转速(r/min)。由此,我们可以得出影响电机转速的因素主要包括 p 、 s 和 f ,亦即电机的磁极对数、转差率以及电源的频率。从实际操作的角度来看,通过调整电源频率的方式来对交流异步电机的转速进行调整,最具可操作性。

对于交流异步电机来讲,当电机的转速向低于额定转速的方向进行调整时,为维持电机定子磁通量的保持不变,需要维持感应电动势与电源频率的比值不变。这里我们忽略定子阻抗上的压降,近似得认为电源电压即为感应电动势。而当频率维持在较高的水平时,电压会随着转速的下降按相同比例下降,此时定子的阻抗压降并不按同比例下降,定子中电压所占的总电压比例增大,以上近似条件不再满

足,即不能再近似认为电源电压就是感应电动势。感应电动势的减小,造成磁通量相应减小,从而导致了电机临界转矩的减小。而当电机的转速向高于额定转速的方向进行调整时,由于受到电机绕组绝缘强度的限制,电源的电压维持不变,而频率升高。因而此时磁通量将随着频率的升高表现出下降趋势,从而造成电机转矩的下降。

(二)交流异步电机的 DSP 控制

通过以上分析,可以推断为维持交流异步电机的稳定性,针对电机在向低于其额定转速调节时,可以考虑通过转矩补偿的方式进行调整。其基本原理是,当转速降低引起频率响应降低时,电源电压同时也呈现下降趋势,这时我们采取补偿电压的方式来维持磁通量不变,从而使得电机的转矩回升。而通过 DSP 的应用,我们能够方便的实现在电机频率改变的同时,调整电机电压。

通过对 SPWM 实现载波调制波频率的调整,可以实现对电机的同步控制、异步控制以及分段式控制。电压 SPWM 技术能够通过生成电压 SPWM 信号控制逆变器的开关管,从而实现了电机电源的频率调整。一般来讲,生成 SPWM 信号的方法主要有硬件法与软件法两种,前者通常采

用集成电路来实现对逆变器的控制。相比而言,由于软件法通过实时计算而非电路来生成 SPWM 信号,从而有效降低了控制成本。由于 DSP 具备运算速度快,精度高的优点,成为实现控制器的理想元件。

五、结语

随着电力电子以及信号处理技术的日臻完善,电机控制的数字化逐渐成为现实。尤其以 DSP 为内核的集成电机控制芯片的引入,不仅避免了采用微处理器、专门陈列组合以及外围芯片构成的复杂系统所带来的高成本和高复杂性,同时大大提高了系统的运算精度与可靠性。本文通过对两种电机控制基本原理的概述,针对 DSP 技术的特点分析了其在电机控制领域中的优势与应用前景。

参考文献:

- [1]杨贵杰,孙力,崔乃政.空间矢量脉宽调制方法的研究[J].中国电机工程学报,2001,(21).
- [2]王晓明.电机的 DSP 控制[M].北京航空航天大学出版社,2004.
- [3]许大中.交流电机调速理论[M].浙江大学出版社,2001.
- [4]李永东.交流电机数字控制系统.机械工业出版社,2001.

(上接 44 页)

在变配电系统中,由于导线连接点的数量众多,不仅成为系统运行安全的薄弱环节,也增加了线网的电能损耗。我们现在使用的供电线路设计使用时限均在十年以上,导线长期暴露在空气中,导线连接点处的金属氧化及在导线连接时人为等因素的影响,不可避免的使导线接头处有接触电阻存在,从而增加了线网的电能损耗。因此在建设供电线路时应尽可能减少导线的连接点,同时重视搭接处的施工工艺,保证导体接触质量,并可采用降阻剂,进一步降低接触电阻。不同材料间的搭接尤其要注意。

三、配电系统降损节能的管理措施

(一)正确计量方法,降低电能计量误差

正确的计量管理既是降低电能损耗的依据,也是考核技术经济指标的标准。对电度表应定时检查、校验,保证计量的准确性,降低电能计量装置的综合误差。对于关键部位的电度表尽量采用先进的全电子电度表,并尽可能的推广集中抄表系统,克服人工抄表效率低和容易出差错的缺点。

(二)加强线路维护,提高检修质量

加强对输电线路的维护,及时消除线路中的隐患,如对接触不良的接头,发热严重的导线及时修复;对变配电设备的定期维护等;同时加强对电网的管理,防止窃电的发生,应根据法律法规予以严厉打击。并建立完善的反窃电长效机制,做好用电宣传教育活动,营造全社会反窃电的良好氛围。

(三)加强理论线损计算

理论线损计算是降损节能的一项重要技术手段,线损理论计算的结果就是线损管理工作的目标。但是,电网是在不断发展变化的,线路切改比较频繁,要求运行部门积累线路、设备参数资料,在线路新建或改造竣工后,立即更改相应的线路参数图,做到及时准确。每个季度还要进行线损理论计算工作,特别是当电网发生较大变化时。通过对每个季度理论损失的对比和分析,摸清网络的潮流分布和变化规律,分

析整个线路的负载系数是否处于经济运行区域,当理论损失率超过一定数值时,应考虑对电网结构进行调整或改造。

(四)做好线损分析

(1)电量平衡分析

主要用于变电站母线电量平衡分析。计量总表与分表电量的比较,用于监督电能计量设备的运行情况和变电站本身的耗能情况,使计量装置保持在正常运行状态。

(2)理论线损与实际线损的对比分析

对实际线损与理论线损的对比分析,能反映出管理上存在的差距,找出管理中存在的问题并采取相应的措施。如果实际线损率过高,说明电力网漏电严重或是管理方面存在的问题较多;如果理论线损过高,说明电力网结构、布局不合理,电网运行不经济。如果其中的固定损耗所占比重较大,说明设备处于轻负载运行状态,配电变压器负荷率低或是电力网长期在高于额定电压下运行。

(3)当月与同期值对比分析

有些用电负载与季节有联系,随季节的变化而变化,如农业用电。与历史同期的数据相比具有很强的可比性,通过比较可以发现存在的问题。

(4)进行同业对标工作

与线损完成指标先进单位比较,能发现自身在电网结构和管理中存在的差距和问题。月度线损分析应当有重点、有针对性,除了上述 4 个方面的分析之外,还应针对未完成线损承包指标的线路和台区组织专题分析和现场分析,及时查明原因,制定针对性的措施。

参考文献:

- [1]宋进.配电网电能损耗及降损措施[J].德州学院学报,2005,(23).
- [2]高慧.配电网的网损计算与降损措施分析[J].安徽电力,2005,(4).
- [3]刘大力.配电网的降损节能措施[J].农村电气化,2007,(3).
- [4]刘善伟.配电网的降损节能措施[J].研究探讨,2008,(9).